

Exercices — Thème 2

Exercice 1 : L'identité du parallélogramme

Mots-clés : espace pré-hilbertien, norme sup, identité du parallélogramme, contre-exemple

Question. Soit $E = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{C})$ l'espace des fonctions continues à valeurs complexes sur $[0, 1]$, muni de la norme

$$\|f\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |f(t)|.$$

Montrer que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas un espace pré-hilbertien.

Indication

Il faut montrer que la norme ne peut pas découler d'un produit scalaire, et donc trouver un contre-exemple à l'identité du parallélogramme. Essayez avec des fonctions simples.

Solution

Il suffit de montrer que $\|\cdot\|_\infty$ viole l'identité du parallélogramme :

$$\|f + g\|^2 + \|f - g\|^2 = 2(\|f\|^2 + \|g\|^2).$$

Posons $f(t) = 1$ et $g(t) = t$. On calcule :

$$\|f\|_\infty = 1, \quad \|g\|_\infty = 1, \quad \|f + g\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |1 + t| = 2, \quad \|f - g\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |1 - t| = 1.$$

On obtient alors :

$$\|f + g\|_\infty^2 + \|f - g\|_\infty^2 = 4 + 1 = 5 \neq 4 = 2(\|f\|_\infty^2 + \|g\|_\infty^2).$$

L'identité du parallélogramme n'est donc pas satisfaite, ce qui implique que $\|\cdot\|_\infty$ ne peut être induite par aucun produit scalaire. L'espace $(E, \|\cdot\|_\infty)$ n'est pas pré-hilbertien.

Exercice 2 : L'opérateur de décalage sur $\ell^2(\mathbb{N})$

Mots-clés : décalage, shift, ℓ^2 , isométrie, opérateur unitaire, dimension infinie

Question. On rappelle que $\ell^2(\mathbb{N})$ désigne l'espace des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres complexes vérifiant $\sum_{n=0}^\infty |x_n|^2 < \infty$, muni du produit scalaire $\langle x, y \rangle = \sum_{n=0}^\infty x_n^* y_n$.

On définit l'opérateur de décalage à droite $T: \ell^2(\mathbb{N}) \rightarrow \ell^2(\mathbb{N})$ par :

$$T(x_0, x_1, x_2, \dots) = (0, x_0, x_1, x_2, \dots).$$

1. Montrer que T est une isométrie linéaire.
2. T est-il un isomorphisme hilbertien (opérateur unitaire) ?

Solution

1. **Linéarité.** Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ et $x, y \in \ell^2(\mathbb{N})$:

$$T(\alpha x + \beta y) = (0, \alpha x_0 + \beta y_0, \alpha x_1 + \beta y_1, \dots) = \alpha T(x) + \beta T(y).$$

Isométrie. On vérifie la conservation de la norme :

$$\|T(x)\|^2 = |0|^2 + \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^2 = \|x\|^2.$$

Donc T est une isométrie, et en particulier T est injectif (car $\|T(x)\| = 0 \Rightarrow \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$).

2. **T n'est pas un isomorphisme hilbertien.** Un isomorphisme hilbertien doit être bijectif. Or T n'est pas surjectif : la suite $y = (1, 0, 0, \dots) \in \ell^2(\mathbb{N})$ n'admet aucun antécédent par T , car la première composante de tout $T(x)$ est 0.

Ainsi, T est une isométrie non unitaire. Cet exemple illustre un phénomène propre à la dimension infinie : en dimension finie, toute isométrie linéaire est automatiquement surjective (argument de dimension), ce qui n'est plus vrai en dimension infinie.

Exercice 3 : Représentant de Riesz en dimension finie

Mots-clés : Riesz, forme linéaire, produit scalaire, antilinéarité, dimension finie

Question. Soit $E = \mathbb{C}^n$ muni du produit scalaire usuel $\langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k^* y_k$. Soit $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ la forme linéaire définie par

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n a_k x_k, \quad (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{C}^n.$$

- Déterminer le représentant de Riesz $u_\varphi \in E$ tel que $\varphi(x) = \langle u_\varphi, x \rangle$ pour tout $x \in E$.
- Montrer que l'application $\varphi \mapsto u_\varphi$ est antilinéaire.

Solution

1. On cherche $u = (u_1, \dots, u_n)$ tel que $\langle u, x \rangle = \sum_k u_k^* x_k = \sum_k a_k x_k$ pour tout $x \in E$. Par identification composante par composante, $u_k^* = a_k$, soit

$$u_\varphi = (a_1^*, \dots, a_n^*).$$

2. Soient φ, ψ deux formes linéaires de représentants u_φ et u_ψ , et $\lambda \in \mathbb{C}$. Le représentant de $\lambda\varphi + \psi$ vérifie, pour tout x :

$$\langle u_{\lambda\varphi+\psi}, x \rangle = (\lambda\varphi + \psi)(x) = \lambda\varphi(x) + \psi(x) = \lambda\langle u_\varphi, x \rangle + \langle u_\psi, x \rangle = \langle \lambda^* u_\varphi + u_\psi, x \rangle,$$

donc $u_{\lambda\varphi+\psi} = \lambda^* u_\varphi + u_\psi$. L'application $\varphi \mapsto u_\varphi$ est bien antilinéaire.

Exercice 4 : Algèbre des opérateurs de création et d'annihilation

Mots-clés : oscillateur harmonique, création, annihilation, commutateur, nombre d'occupation, Heisenberg

Question. Soit H un espace de Hilbert. On suppose donnés deux opérateurs a et $a^\dagger$ sur H vérifiant la relation de commutation canonique

$$[a, a^\dagger] = \mathbf{1}.$$

On définit l'opérateur nombre $N = a^\dagger a$.

1. Montrer que $[N, a] = -a$ et $[N, a^\dagger] = a^\dagger$.
2. Soit $|n\rangle$ un vecteur propre de N de valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$, $|n\rangle \neq 0$. Montrer que si $a|n\rangle \neq 0$, alors $a|n\rangle$ est vecteur propre de N de valeur propre $\lambda - 1$, et que si $a^\dagger|n\rangle \neq 0$, alors $a^\dagger|n\rangle$ est vecteur propre de N de valeur propre $\lambda + 1$.
3. Montrer que $\lambda \geq 0$. En déduire que le spectre de N est $\mathbb{N}$ et que les valeurs propres sont des entiers.
4. Montrer que

$$\|a|n\rangle\|^2 = n, \quad \|a^\dagger|n\rangle\|^2 = n + 1.$$

En déduire, en choisissant les phases de sorte que les coefficients soient réels positifs :

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Solution

1. On développe en utilisant $[a, a^\dagger] = \mathbf{1}$:

$$[N, a] = [a^\dagger a, a] = a^\dagger[a, a] + [a^\dagger, a]a = 0 - \mathbf{1} \cdot a = -a.$$

De même :

$$[N, a^\dagger] = [a^\dagger a, a^\dagger] = a^\dagger[a, a^\dagger] + [a^\dagger, a^\dagger]a = a^\dagger \cdot \mathbf{1} + 0 = a^\dagger.$$

2. Supposons $N|n\rangle = \lambda|n\rangle$. Alors :

$$N(a|n\rangle) = [N, a]|n\rangle + aN|n\rangle = -a|n\rangle + \lambda a|n\rangle = (\lambda - 1)a|n\rangle.$$

Si $a|n\rangle \neq 0$, c'est donc un vecteur propre de N de valeur propre $\lambda - 1$. De même :

$$N(a^\dagger|n\rangle) = [N, a^\dagger]|n\rangle + a^\dagger N|n\rangle = a^\dagger|n\rangle + \lambda a^\dagger|n\rangle = (\lambda + 1)a^\dagger|n\rangle,$$

donc $a^\dagger|n\rangle$, s'il est non nul, est vecteur propre de valeur propre $\lambda + 1$.

3. Pour tout $|\psi\rangle \in H$:

$$\langle\psi|N|\psi\rangle = \langle\psi|a^\dagger a|\psi\rangle = \|a|\psi\rangle\|^2 \geq 0,$$

donc N est un opérateur positif et toute valeur propre λ vérifie $\lambda \geq 0$.

Supposons $\lambda \notin \mathbb{N}$. En appliquant a répétitivement, on obtient la suite de valeurs propres $\lambda, \lambda - 1, \lambda - 2, \dots$, qui finit par être strictement négative, ce qui contredit $\lambda \geq 0$. Donc le spectre est contenu dans $\mathbb{N}$; en appliquant $a^\dagger$ à partir de $|0\rangle$ (vecteur propre de valeur propre 0, dont l'existence est assurée par l'argument de positivité), on construit tous les entiers.

4. En utilisant $[a, a^\dagger] = \mathbf{1}$ et $N = a^\dagger a$:

$$\|a|n\rangle\|^2 = \langle n|a^\dagger a|n\rangle = \langle n|N|n\rangle = n.$$

Pour $a^\dagger$:

$$\|a^\dagger|n\rangle\|^2 = \langle n|a a^\dagger|n\rangle = \langle n|(a^\dagger a + \mathbf{1})|n\rangle = n + 1.$$

Puisque $a|n\rangle$ est proportionnel à $|n-1\rangle$ (vecteur propre de valeur propre $n-1$, unique à une phase près dans une représentation irréductible), on peut choisir la phase pour écrire :

$$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle, \quad a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

Exercice 5 : Adjoint et projecteurs

Mots-clés : adjoint, matrice hermitienne conjuguée, projecteur orthogonal, idempotent

Question. Soit H un espace de Hilbert complexe (antilinéaire à gauche). Rappelons que l'adjoint $A^\dagger$ d'un opérateur A est défini par :

$$\langle u, A^\dagger v \rangle = \langle Au, v \rangle \quad \forall u, v \in H.$$

1. Montrer que si A est représenté par une matrice (A_{ij}) dans une base orthonormée, alors $(A^\dagger)_{ij} = A_{ji}^*$.
2. Soit $|\psi\rangle \in H$ un vecteur normalisé. On définit $P = |\psi\rangle\langle\psi|$, c'est-à-dire l'opérateur $P: |v\rangle \mapsto \langle\psi, v\rangle |\psi\rangle$. Montrer que P est autoadjoint ($P^\dagger = P$) et idempotent ($P^2 = P$).
3. Montrer que $\mathbf{1} - P$ est également un projecteur orthogonal, et interpréter géométriquement.

Solution

1. Soient $|e_i\rangle$ une base orthonormée, $A_{ij} = \langle e_i, Ae_j \rangle$. Par définition de l'adjoint :

$$(A^\dagger)_{ij} = \langle e_i, A^\dagger e_j \rangle = \langle Ae_i, e_j \rangle = \langle e_j, Ae_i \rangle^* = A_{ji}^*.$$

2. **Autoadjonction.** Pour tous $|u\rangle, |v\rangle \in H$:

$$\langle u, P^\dagger v \rangle = \langle Pu, v \rangle = \langle \langle\psi, u\rangle \psi, v \rangle = \langle \psi, u \rangle^* \langle \psi, v \rangle = \langle u, \psi \rangle \langle \psi, v \rangle = \langle u, Pv \rangle,$$

donc $P^\dagger = P$.

Idempotence.

$$P^2|v\rangle = P(\langle\psi, v\rangle |\psi\rangle) = \langle\psi, v\rangle P|\psi\rangle = \langle\psi, v\rangle \langle\psi, \psi\rangle |\psi\rangle = \langle\psi, v\rangle |\psi\rangle = P|v\rangle,$$

où l'on a utilisé $\langle\psi, \psi\rangle = 1$.

3. Posons $Q = \mathbf{1} - P$. Alors $Q^\dagger = \mathbf{1} - P^\dagger = Q$ et $Q^2 = \mathbf{1} - 2P + P^2 = \mathbf{1} - P = Q$. Q est donc un projecteur orthogonal ; son image est le supplémentaire orthogonal $(\text{Im } P)^\perp = \{|\psi\rangle\}^\perp$.

Exercice 6 : Troncature de l'oscillateur harmonique

Mots-clés : oscillateur harmonique, troncature, algèbre de Heisenberg, commutateur, dimension finie

Question. On reprend les notations de l'exercice sur les opérateurs de création et d'annihilation. On note H_N le sous-espace de dimension N engendré par $\{|0\rangle, |1\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$. On définit les opérateurs tronqués a_N et $a_N^\dagger$ comme les restrictions de a et $a^\dagger$ à H_N , avec la convention $a_N|0\rangle = 0$ et $a_N^\dagger|N-1\rangle = 0$.

1. Écrire les matrices de a_N et $a_N^\dagger$ dans la base $\{|0\rangle, \dots, |N-1\rangle\}$ pour $N = 4$.
2. Vérifier que $a_N^\dagger = (a_N)^\dagger$ au sens hilbertien sur H_N .
3. Calculer $[a_N, a_N^\dagger]$ et montrer que ce commutateur n'est plus égal à $\mathbf{1}_{H_N}$. Interpréter.

Solution

1. En utilisant $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ et $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ (avec annulation aux bords) :

$$a_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a_4^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Par le résultat de l'exercice sur l'adjoint et les projecteurs, $(A^\dagger)_{ij} = A_{ji}^*$. Les matrices ci-dessus sont bien transposées conjuguées l'une de l'autre (les coefficients sont réels), donc $a_4^\dagger = (a_4)^\dagger$.
3. On calcule :

$$[a_4, a_4^\dagger] = a_4 a_4^\dagger - a_4^\dagger a_4.$$

Un calcul matriciel direct donne :

$$a_4 a_4^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad a_4^\dagger a_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

d'où :

$$[a_4, a_4^\dagger] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{1}_{H_4} - |3\rangle\langle 3|.$$

La relation de commutation canonique $[a, a^\dagger] = \mathbf{1}$ est violée au niveau du dernier état de base : la troncature brise l'algèbre de Heisenberg, car $a_N^\dagger|N-1\rangle = 0$ alors que l'espace est « trop petit » pour accueillir $|N\rangle$.

Exercice 7 : Opérateur de rotation de spin et unitarité

Mots-clés : spin 1/2, Pauli, rotation, opérateur unitaire, exponentielle d'opérateur

Question. On considère l'espace $H = \mathbb{C}^2$ (spin 1/2) avec la base $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$. Les matrices de Pauli sont :

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

On définit l'opérateur de rotation autour de l'axe z d'angle θ :

$$U(\theta) = e^{-i\theta\sigma_z/2}.$$

1. En utilisant $\sigma_z^2 = \mathbf{1}$, montrer que :

$$U(\theta) = \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{1} - i \sin \frac{\theta}{2} \sigma_z = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

2. Vérifier que $U(\theta)$ est unitaire : $U^\dagger(\theta)U(\theta) = \mathbf{1}$.
3. Calculer l'opérateur $U(\theta)\sigma_x U^\dagger(\theta)$ et interpréter le résultat comme une rotation dans le plan (x, y) .

Solution

1. On développe l'exponentielle en série entière et on sépare les puissances paires et impaires, en utilisant $\sigma_z^{2k} = \mathbf{1}$ et $\sigma_z^{2k+1} = \sigma_z$:

$$e^{-i\theta\sigma_z/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta/2)^{2k}}{(2k)!} \mathbf{1} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-i\theta/2)^{2k+1}}{(2k+1)!} \sigma_z = \cos \frac{\theta}{2} \mathbf{1} - i \sin \frac{\theta}{2} \sigma_z.$$

En substituant $\sigma_z = \text{diag}(1, -1)$, on obtient la matrice diagonale annoncée.

2. $U^\dagger(\theta) = \text{diag}(e^{i\theta/2}, e^{-i\theta/2})$, donc :

$$U^\dagger(\theta) U(\theta) = \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} = \mathbf{1}.$$

3. On calcule :

$$U(\theta) \sigma_x U^\dagger(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & e^{-i\theta} \\ e^{i\theta} & 0 \end{pmatrix}.$$

En décomposant :

$$\begin{pmatrix} 0 & e^{-i\theta} \\ e^{i\theta} & 0 \end{pmatrix} = \cos \theta \sigma_x + \sin \theta \sigma_y.$$

C'est bien la rotation de σ_x vers σ_y d'angle θ dans le plan (x, y) de l'espace des observables, conformément à la formule adjointe $UAU^\dagger$ pour les rotations unitaires.